

CHIMIE ORGANIQUE :

1) La formule brute d'un mono alcool :

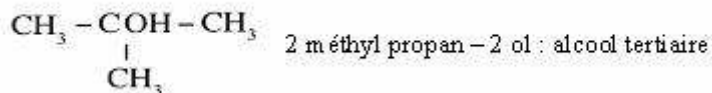
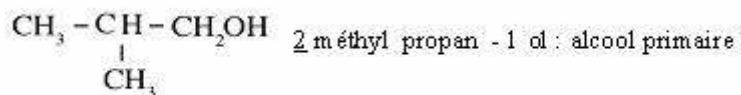
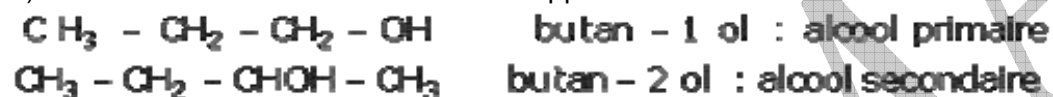
$$d = 2,55 = \frac{M}{29} \Rightarrow M = 2,55 \times 29 = 73,95 \text{ g/mol} \approx 74 \text{ g/mol}$$

$$M_{C_nH_{2n+2}O} = 14n + 18 = 74$$

$$n = \frac{74 - 18}{14} = 4$$

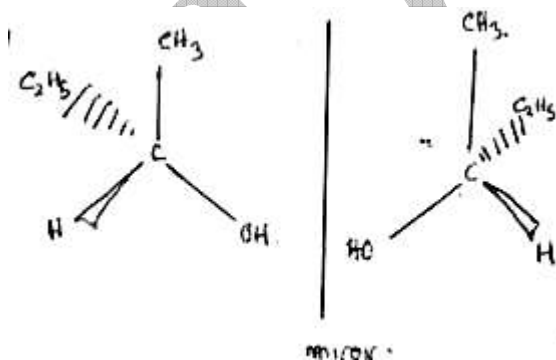
D'où $C_4H_{10}O$

2) a- Les différentes formules semi développées de A :



b- Il s'agit d'un alcool secondaire parce que le produit formé est une cétone qui ne réagit pas avec la liqueur de Fehling.

3) Représentation spatiale des énantiomères



CHIMIE GENERALE :

1) $pH = 8,9 > 7$ Donc la solution est basique.

2) a- Espèces chimiques présentes :



$$[\text{Na}^+] = \frac{C_b V_b}{V_b + V} = \frac{10^{-1} \times 10}{10 + 20} = 0,33 \cdot 10^{-1} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-8,9} = 1,25 \cdot 10^{-9} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{1,25 \cdot 10^{-9}} = 0,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol } \ell^{-1}$$

Electroneutralite : $[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{CH}_3\text{COO}^-]$,

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{OH}^-] \ll [\text{Na}^+]$$

$$\Rightarrow [\text{Na}^+] \approx [\text{CH}_3\text{COO}^-] \approx 0,33 \cdot 10^{-1} \text{ mol } \ell^{-1}$$

Conservation de la matière :

$$\begin{aligned} [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}] &= \frac{C_b V_b}{V_b + V} + \frac{C V}{V_b + V} \\ &= \frac{10^{-1} \times 10}{10 + 20} + \frac{10^{-1} \times 20}{10 + 20} = 10^{-1} \text{ mol } \ell^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\text{CH}_3\text{COOH}] &= 10^{-1} - [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 10^{-1} - 0,33 \cdot 10^{-1} \\ [\text{CH}_3\text{COO}^-] &= 0,67 \cdot 10^{-1} \text{ mol } \ell^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pK}_A &= \text{pH} - \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \\ &= 4,5 - \log \frac{0,33 \cdot 10^{-1}}{0,67 \cdot 10^{-1}} = 4,80 \end{aligned}$$

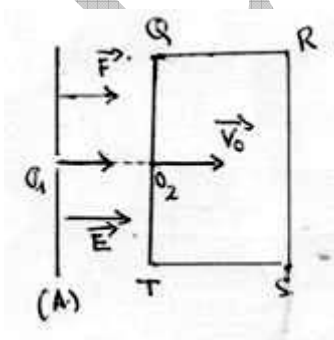
b)

$$\boxed{\text{pK}_A = 4,8}$$

ELECTROMAGNETISME :

Parti A :

1) a-le signe de la tension $V_B - V_A$:



$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$$q = +e$$

$$\vec{F} = +e\vec{E}$$

$\vec{E}$ même sens de $\vec{F}$

$$\text{D'où } V_B - V_A < 0$$

b- Détermination la vitesse V_0 du proton en O_2 :

$$\Delta E_C = \sum W_{\text{ext}}$$

$$\frac{1}{2} m V_0^2 - 0 = \vec{F} \cdot \overrightarrow{O_1 O_2}$$

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = e \vec{E} \cdot \overrightarrow{O_1 O_2} = e \vec{E} \cdot \overrightarrow{O_1 O_2} = e |V_B - V_A|$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{2e}{m} |V_B - V_A|}$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{1,67 \cdot 10^{-27}} \times 825} = 3,97 \cdot 10^5 \text{ m s}^{-1}$$

2) Détermination de sens de B :

$$\text{Force de Lorentz sur le proton} = \vec{F} = e \vec{v}_0 \wedge \vec{B}$$

Donc $\vec{B}$: de l'extérieur vers l'intérieur du plan du cahier
Calcul de l'Intensité du champ magnétique :

$$\text{TCA} \quad \vec{F} = m \vec{a}$$

$$e \vec{v}_0 \wedge \vec{B} = m \vec{a}$$

$$e v_0 B = m a_n = \frac{m v_0^2}{R}$$

$$R = \frac{m v_0}{e B} = a \Rightarrow B = \frac{m v_0}{e a}$$

$$\text{AN} \quad B = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \times 3,97 \cdot 10^5}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,1} \quad T = 4,14 \cdot 10^{-2} \text{ T}$$

Partie B :

1) Détermination de R :

$$U_1 = R I_1 \rightarrow R = \frac{U_1}{I_1} = \frac{10}{0,5} = 20 \Omega$$

L'impédance Z_B :

$$U = Z_B I \Rightarrow Z_B = \frac{U}{I} = \frac{12}{0,06} \Omega = 200 \Omega$$

L'inductance L :

$$Z_B = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$$

$$Z_B^2 = R^2 + L^2 4\pi^2 N^2$$

$$L = \sqrt{\frac{Z_B^2 - R^2}{4\pi^2 N^2}}$$

$$L = \sqrt{\frac{200^2 - 20^2}{4 \times 10 \times 50^2}} = 0,629 \text{ H}$$

2) Détermination l'impédance Z_C :

$$Z_c = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{2\pi NC} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 50 \times 10^{-5}} \Omega = 318,47 \Omega$$

Déterminer l'impédance Z :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L2\pi N - \frac{1}{2\pi NC} \right)^2}$$

$$= \sqrt{20^2 + \left(0,629 \times 2 \times 3,14 \times 50 - \frac{1}{2 \times 3,14 \times 50 \times 10^{-5}} \right)^2}$$

$$Z = 122,60 \Omega$$

PHYSIQUE NUCLEAIRE :

Le noyau de Bismuth $^{210}_{83}\text{Bi}$ est radioactif β^- , de période radioactive $T = 10$ jours.
1) L'équation traduisant cette désintégration et les lois utilisées.



Conservation du nombre de masse : $210 = A + 0$
 $A = 210$

Conservation du nombre charge : $83 = Z - 1$
 $Z = 83 + 1 = 84$

D'où $^A_Z\text{X} = ^{210}_{84}\text{Po}$

2)a-Détermination de la masse restant à la date $t_1 = 30\text{j} = 3T$

$$m_1 = \frac{m_0}{2^3} = \frac{8 \cdot 10^{-3}}{2^3} \text{ g} = 10^{-3} \text{ g}$$

b-Temps pour 90% de ces noyaux seront désintégrés
Nombre de noyau restant : 10 % de N_0

$$m_2 = \frac{10 m_0}{100} = m_0 e^{-\frac{\ln 2}{T} t_2}$$

$$\frac{10}{100} = e^{-\frac{\ln 2}{T} t_2}$$

$$-\ln 10 = -\frac{\ln 2}{T} t_2$$

$$t_2 = \frac{T}{\ln 2} \ln 10 = 10 \text{ j} \times \frac{2,3}{0,7}$$

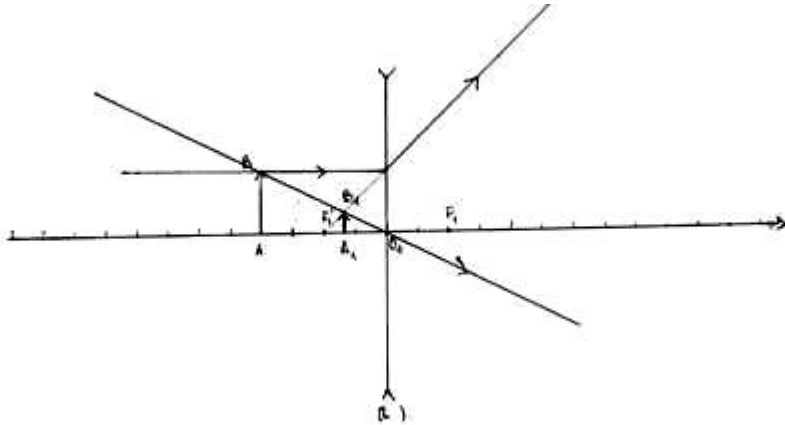
$$t_2 = 32,85 \text{ jours}$$

OPTIQUE :

1) Construction géométrique :

$$C_1 = -10 \text{ cm} \Rightarrow f'_1 = \frac{1}{C_1} = \frac{1}{-10} = -0,1 \text{ m} = -10 \text{ cm}$$

$$E = \frac{1}{5}$$



Nature A_1B_1 : image virtuelle

2) Vérification par calcul :

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1'}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f_1'} \Rightarrow \frac{1}{\overline{O_1A_1'}} = \frac{1}{f_1'} + \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{\overline{O_1A} + f_1'}{f_1' \times \overline{O_1A}}$$

$$\overline{O_1A_1'} = \frac{f_1' \times \overline{O_1A}}{\overline{O_1A} + f_1'} = \frac{-10 \times -20}{-10 - 20} = \frac{200}{-30} \text{ cm}$$

Position $\overline{O_1A_1'} = -6,66 \text{ cm}$
 Nature $\overline{O_1A_1'} < 0$ image virtuelle

3) Détermination la distance focale $\overline{OF_2'}$:

$$\left. \begin{array}{l} \overline{OA_2} = 20 \text{ cm} \\ \overline{OA} = -20 \text{ cm} \end{array} \right\} \frac{1}{\overline{OA_2}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f_1'}$$

$$\frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{2}{20} = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = 10 \text{ cm}$$

$$f' = 10 \text{ cm} \Rightarrow C' = \frac{1}{0,1} \delta = 10\delta$$

$$C' = C_1 + C_2 \Rightarrow C_2 = C' - C_1$$

$$= 10\delta + 10\delta$$

$$C_2 = 20\delta$$

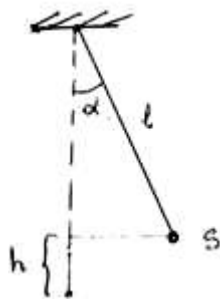
$$\ell_2' = \frac{1}{C_2} = \frac{1}{20} = 0,50 \text{ m}$$

D'où $\ell_2' = 5 \text{ cm}$

MECANIQUE :

Partie I :

1) Calcul de la vitesse de S à la position d'équilibre :



$$\Delta E_c = \sum W_{\text{rest}}$$

$$\frac{1}{2} m V^2 - 0 = W_{(\vec{P})} + W_{(\vec{T})}$$

$$\frac{1}{2} m V^2 = m g h$$

$$\text{or } h = \ell (1 - \cos \alpha)$$

$$V^2 = 2 g \ell (1 - \cos \alpha)$$

$$V = \sqrt{2 g \ell (1 - \cos \alpha)}$$

$$\text{AN } V = \sqrt{2 \times 10 \times 1 (1 - \cos 60^\circ)} = \sqrt{10} \text{ m s}^{-1}$$

$$V = 3,16 \text{ m s}^{-1}$$

2) a-La relation entre θ et ω

TCl :

$$\vec{T} + \vec{P} = m \vec{a}$$

$$xx' / T_x + P_x = m a_x = m \frac{v^2}{R} = m \omega^2 R$$

$$\sin \theta = m \omega^2 R = m \omega^2 \ell \sin \theta$$

$$yy' / T_y + P_y = 0$$

$$T \cos \theta - P = 0$$

$$T \cos \theta = P$$

$$\left. \begin{array}{l} T = m \omega^2 \ell \\ T \cos \theta = m g \end{array} \right\} \Rightarrow m \omega^2 \ell \cos \theta = m g$$

$$\cos \theta = \frac{g}{\omega^2 \ell} \quad \text{Calcul de}$$

ω :

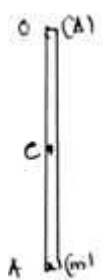
$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\cos \theta \times \ell}} = \sqrt{\frac{10}{\cos 30 \times 1}} = 3,39 \text{ rad.s}^{-1}$$

b-Calcul de la tension du fil :

$$T = \frac{P}{\cos \theta} = \frac{m g}{\cos \theta} = \frac{0,2 \times 10}{\cos 30} = 2,3 \text{ N}$$

Partie II :

1) Détermination de OG :



$$\begin{aligned}
 (M+m)\overline{OG} &= M\overline{OC} + m\overline{OA} \\
 (3m+m)\overline{OG} &= 3m\ell + 2m\ell = 5m\ell \\
 4m\overline{OG} &= 5m\ell \\
 \overline{OG} &= \frac{5}{4}\ell
 \end{aligned}$$

2) Montrons que $J_A = 8m\ell^2$

$$\begin{aligned}
 J_A &= J_C + J_A = \frac{1}{12} M (2\ell)^2 + M\ell^2 + m(2\ell)^2 \\
 &= \frac{1}{3} \times 3m\ell^2 + 3m\ell^2 + 4m\ell^2 = 8m\ell
 \end{aligned}$$

3)a- Equation différentielle du mouvement :

$$\begin{aligned}
 \text{TAA : } \quad \Sigma \overline{M_{F_{ext}/A}} &= J_A \ddot{\theta} \\
 -P\overline{OG} \sin \theta &= J_A \ddot{\theta} \quad \sin \theta \approx \theta \\
 -(M+m)g \frac{5}{4}\ell \theta &= J_A \ddot{\theta} \\
 -(3m+m)g \frac{5}{4}\ell \theta &= 8m\ell^2 \ddot{\theta} \\
 \ddot{\theta} + \frac{5g}{8\ell} \theta &= 0 \quad \text{Posons } \omega^2 = \frac{5g}{8\ell}
 \end{aligned}$$

$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0$ C'est une équation différentielle de 2^{nde} ordre à coefficient constant

$$\omega^2 = \frac{5g}{8\ell}$$

b- Calcul de la longueur ℓ_1 du pendule simple synchrone de ce pendule composé :

$$\begin{aligned}
 T_s &= 2\pi \sqrt{\frac{\ell_1}{g}} \\
 T_{\text{composé}} &= \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{8\ell'}{5g}} \quad T_s = T_{\text{composé}} \\
 \ell_1 &= \frac{8\ell'}{5} = \frac{8 \times 30}{5} \text{ cm} = 48 \text{ cm}
 \end{aligned}$$